Computer Networks

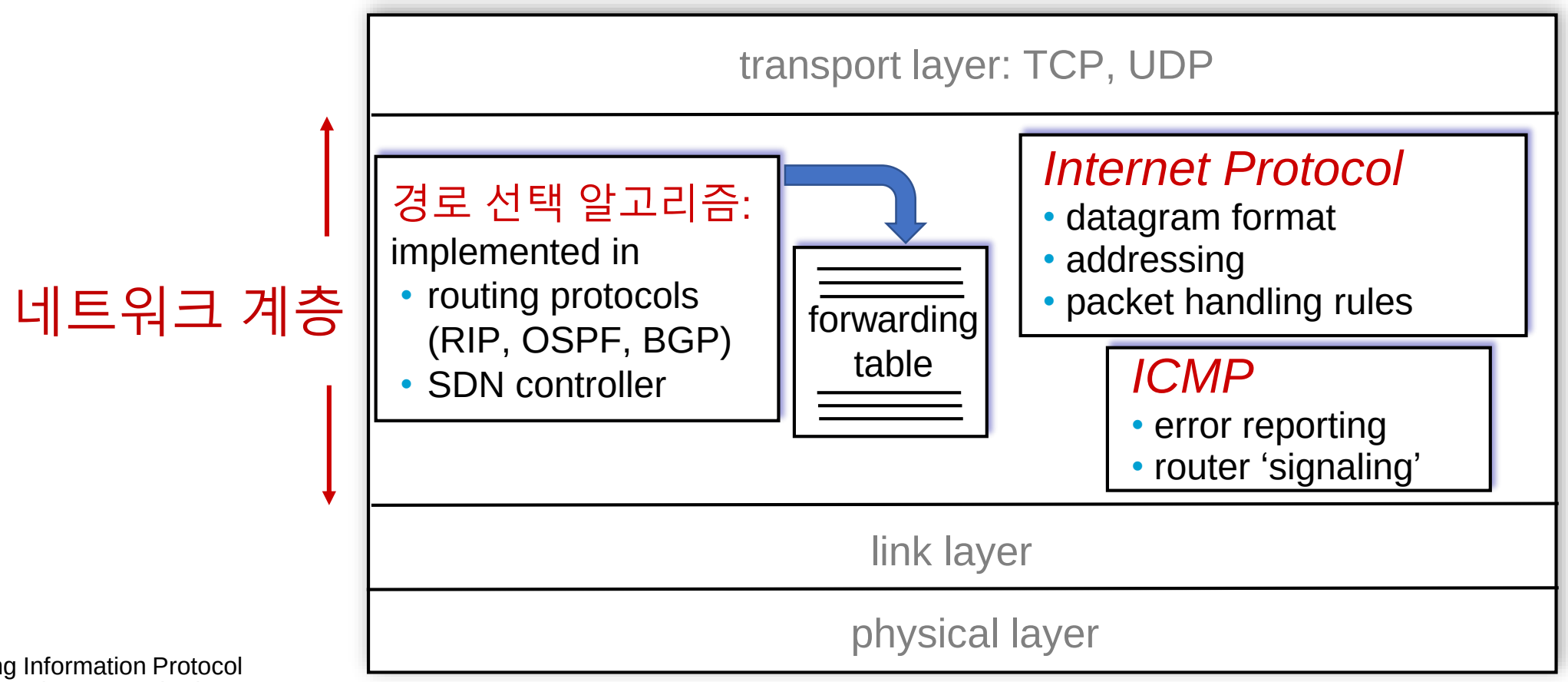
4. Network layer: Data Plane 3

Network Layer - Data Plane: Overview

- Network layer: overview
  - data plane
  - control plane
- What's inside a router
  - input ports, switching, output ports
  - buffer management, scheduling
- IP: the Internet Protocol
  - datagram format
  - addressing
  - network address translation
  - IPv6
- Generalized Forwarding, SDN
  - match and action
  - OpenFlow

Network Layer: Internet

호스트, 라우터 네트워크 계층 기능:



RIP: Routing Information Protocol
OSPF: Open Shortest Path First
BGP: Border Gateway Protocol
ICMP: Internet Control Message Protocol

IP Datagram format

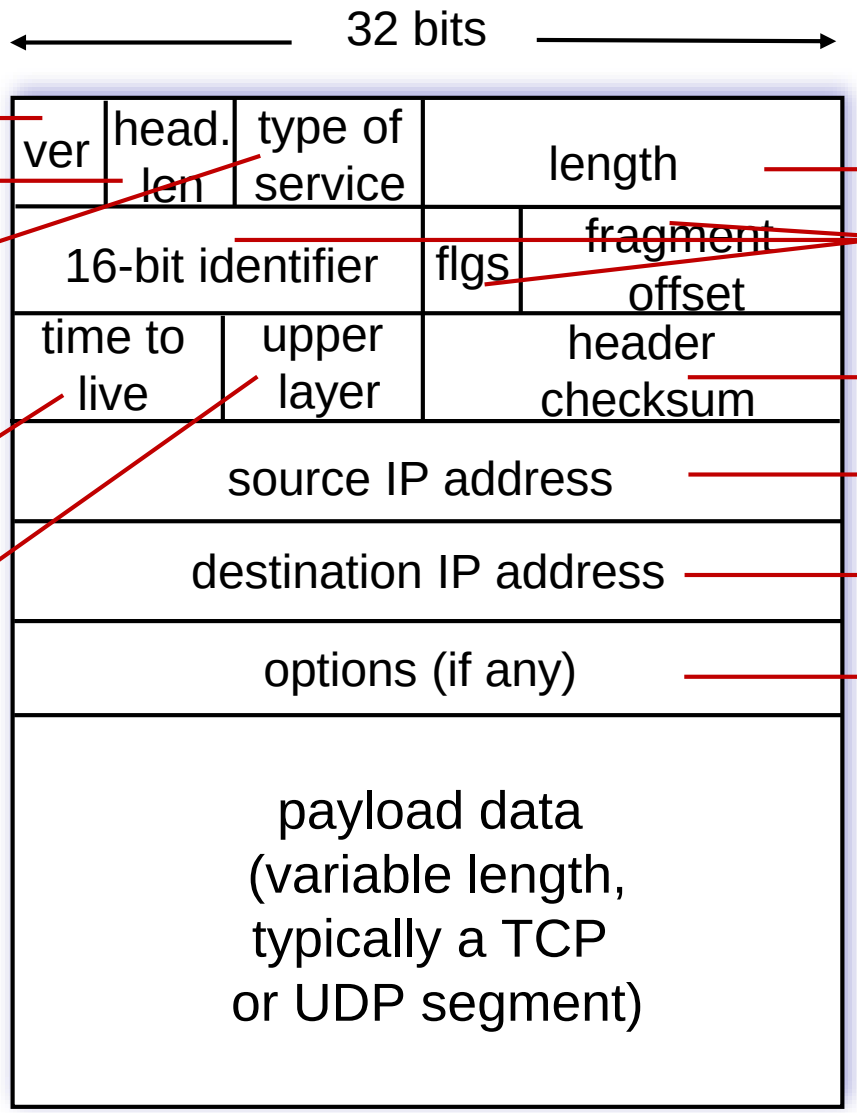
IP protocol 버전 번호 (4 or 6)

헤더 길이 (bytes)

서비스 타입 (TOS):
- diffserv (0:5)
- ECN (6:7)

TTL (time-to-live): 남은 최대 홉 (각 라우터에서 하나씩 감소)

상위 계층 프로토콜 ([예] TCP: 6번, UDP: 17번)



전체 데이터그램 길이 (bytes)

식별자, 플래그, 단편화 오프셋: 단편화/재결합 관련

헤더 체크섬: 헤더 비트만 오류 확인

32-bit 출발지 IP 주소

32-bit 목적지 IP 주소

[예] timestamp, record route taken

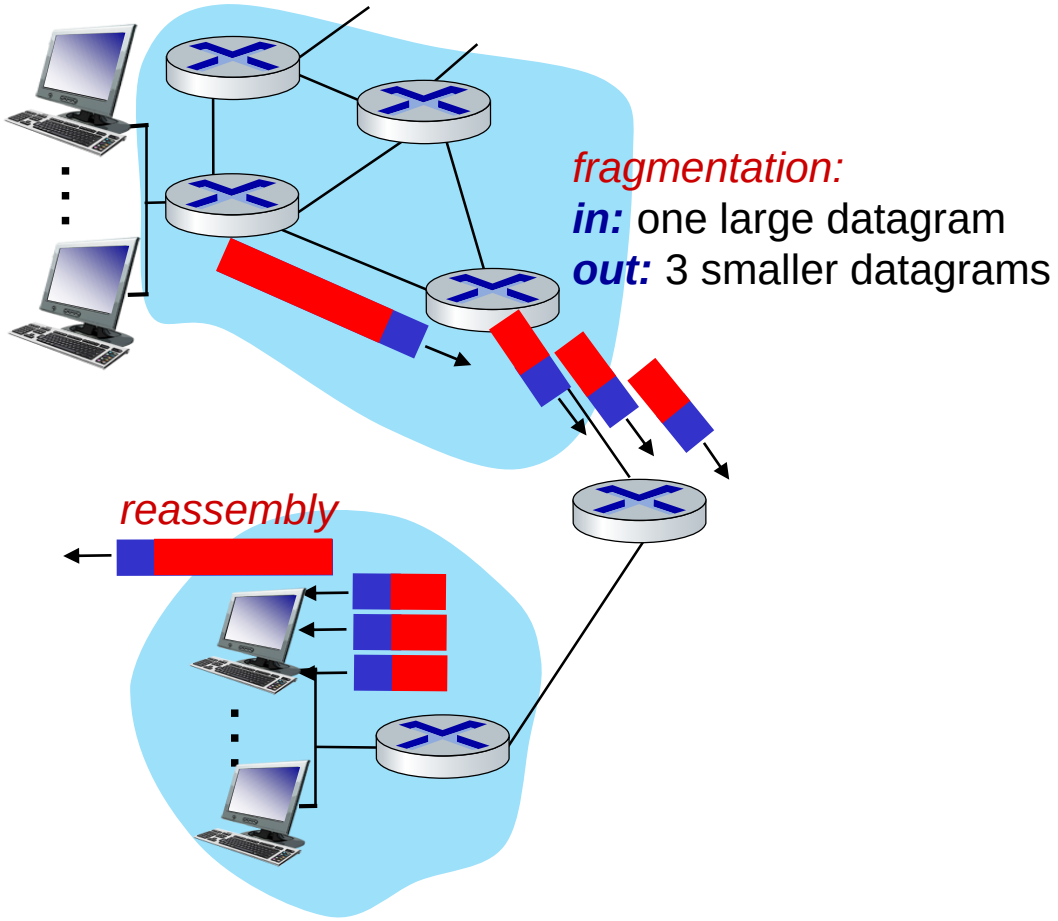
Maximum length: 64K bytes
Typically: 1500 bytes or less

overhead

- 20 bytes of TCP
- 20 bytes of IP
- = 40 bytes + app layer overhead for TCP+IP

IP 단편화 (fragmentation)/재결합 (reassembly)

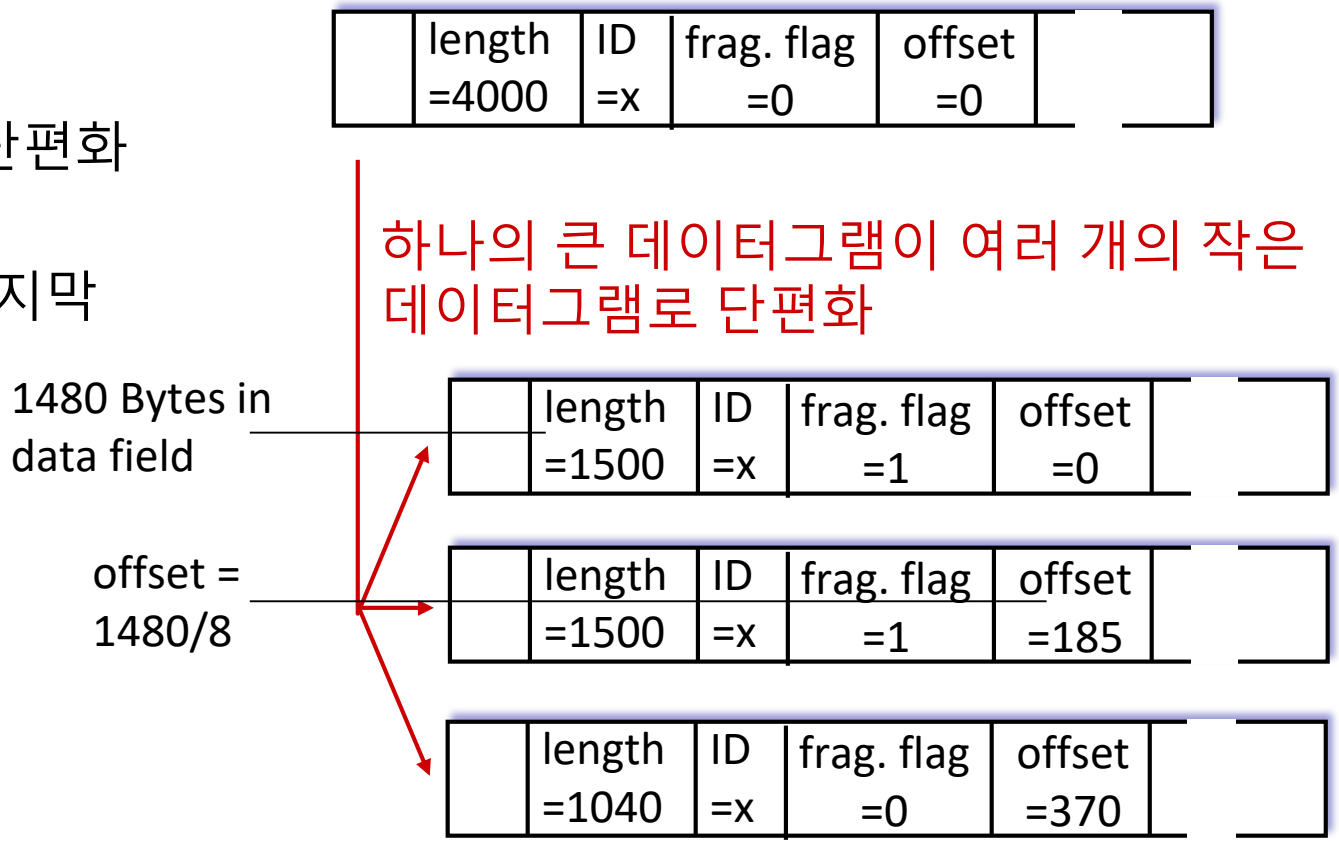
- 링크 계층 프로토콜마다 MTU (maximum transmission unit) 다름
  - 종단 간의 경로에서 다양한 링크 계층 프로토콜이 사용될 수 있음
- MTU가 작은 링크 프로토콜로 전달되기 전 네트워크 계층에서 IP 데이터그램을 분할 (‘단편화’)
  - 하나의 큰 데이터그램이 여러 개의 작은 데이터그램으로 분할 및 캡슐화
  - 목적지 호스트에서 단편화된 데이터그램을 ‘재결합’
  - IP 헤더의 비트들은 단편화된 데이터그램을 식별하고 정렬하는데 사용



IP 단편화 (fragmentation)/재결합 (reassembly)

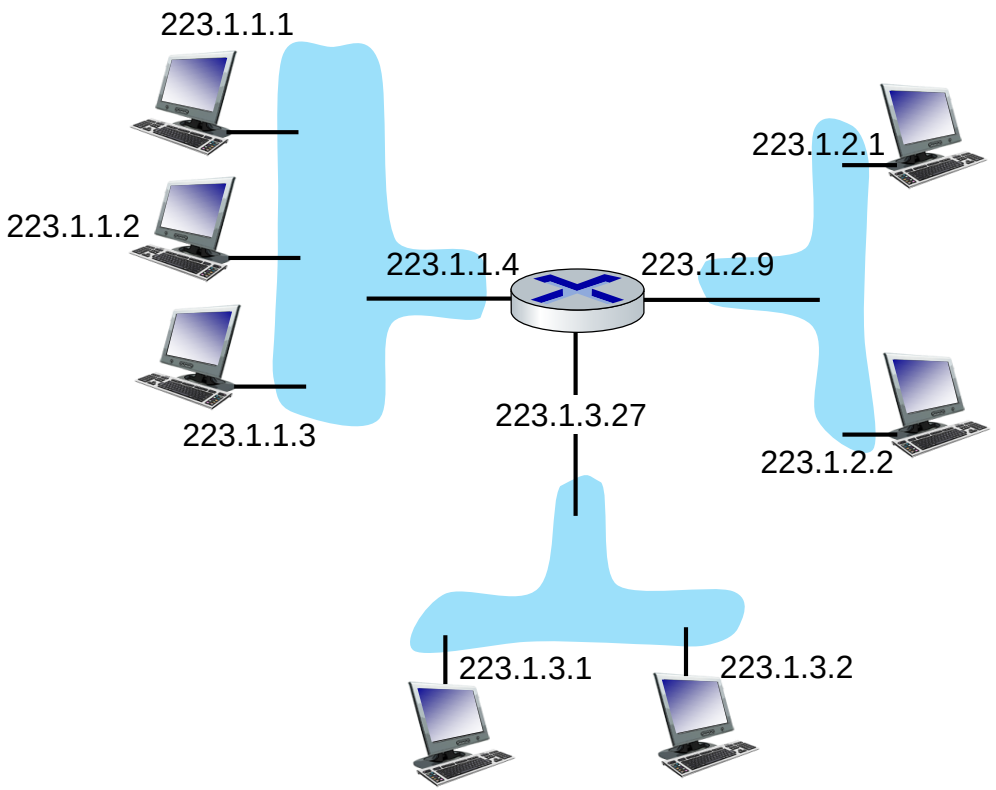
- 식별자 (ID): 원본 데이터그램을 구분에 활용
- 플래그 (flags): 3bit로 구성
  - 첫 번째 비트: 미사용 (항상 0)
  - 두번째 비트 (don't fragment): 1이면 단편화 불가능
  - 세번째 비트 (more fragmentation): 마지막 조각이면 0
- 오프셋 (offset)
  - 조각의 순서를 나타냄

[예] 4000 Bytes datagram → MTU가 1500 Bytes 변경



IP addressing: introduction

- IP 주소: 각 호스트 또는 라우터의 인터페이스와 관련된 32비트 식별자
- 인터페이스: 호스트/라우터와 물리적 링크 간의 연결
  - 라우터에는 일반적으로 다수의 인터페이스가 있음
  - 호스트에는 일반적으로 하나 또는 두 개의 인터페이스가 있음 ([예] 이더넷 또는 WiFi)



십진 표기법 (dotted-decimal notation) IP 주소:

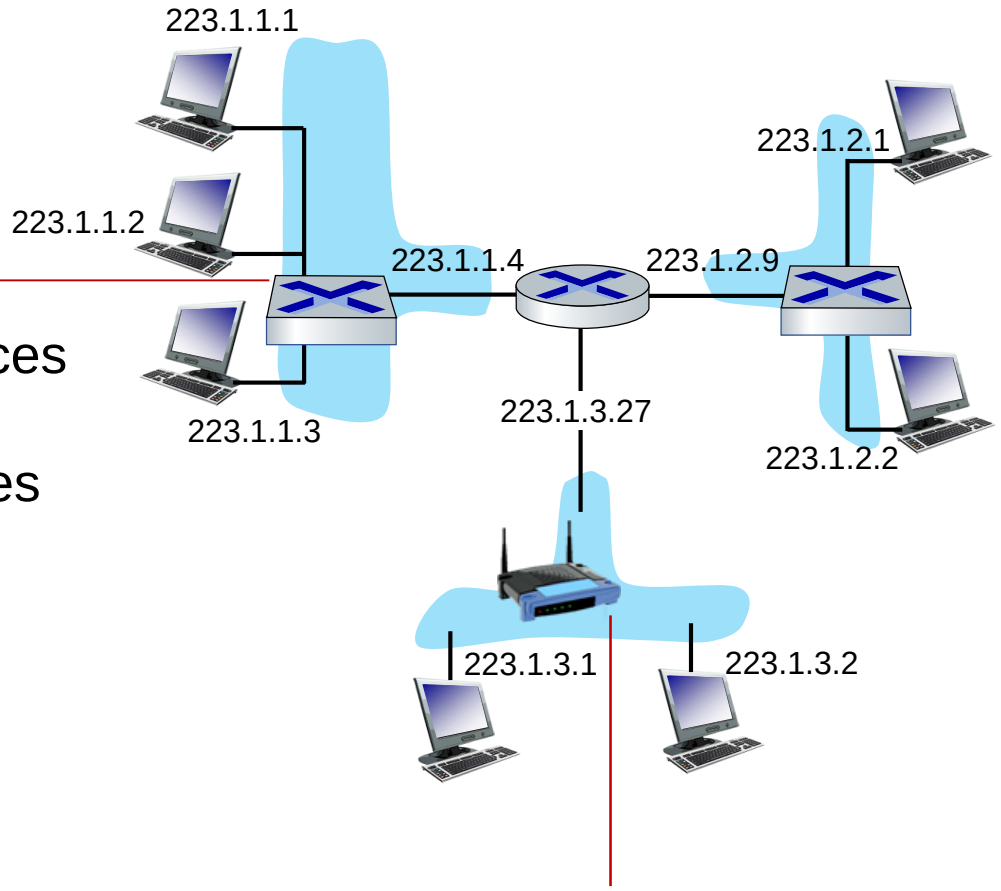
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

223 1 1 1

IP addressing: introduction

Q: 인터페이스에서 실제로 어떻게 연결?

A: 6, 7장에서 학습



A: wired Ethernet interfaces connected by Ethernet switches

A: wireless WiFi interfaces connected by WiFi base station

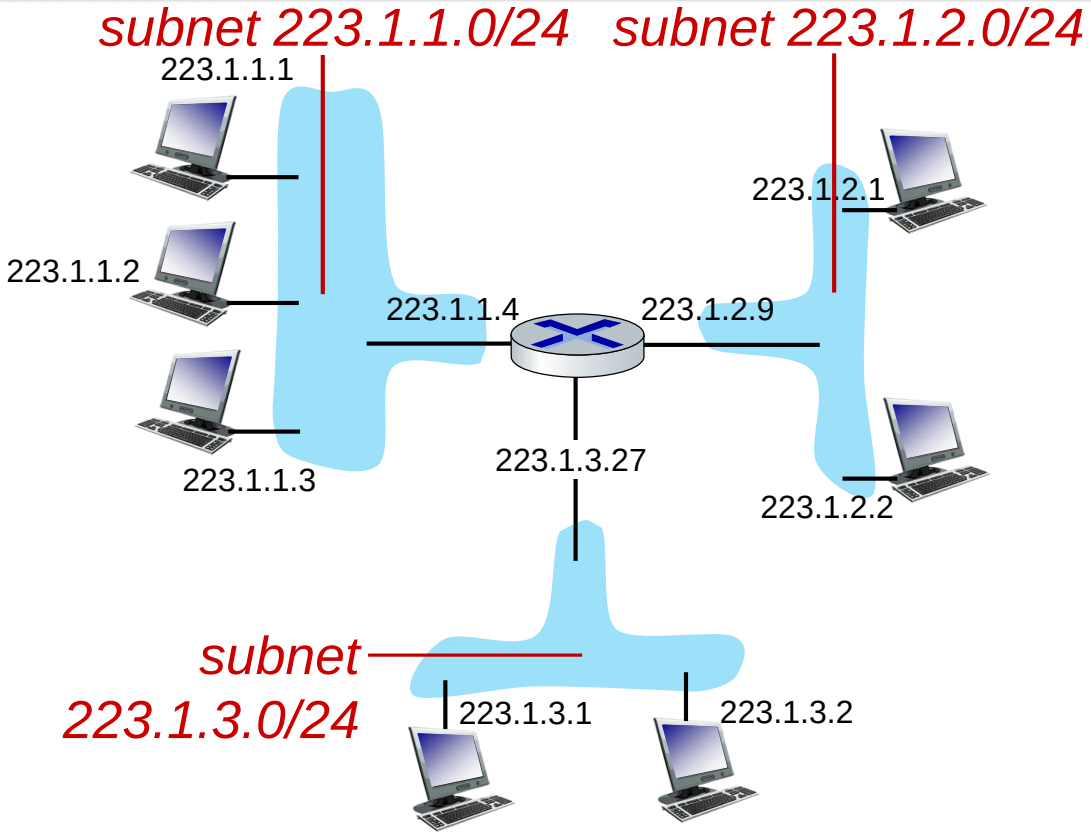
서브넷

서브넷 (subnet)?

- 중계 라우터를 통과하지 않고 물리적으로 서로 도달할 수 있는 장치의 인터페이스들로 구성된 네트워크

IP 주소의 구조:

- 서브넷 부분 (subnet part): 서브넷을 식별 (*n* bit)
  - 같은 서브넷에 있는 장치는 동일한 상위 비트를 가짐
  - 서브넷 마스크 (subnet mask)와 AND 연산으로 식별
- 호스트 부분 (host part): 나머지 하위 비트 (32 - *n* bit)
  - 서브넷 안에서 인터페이스를 식별

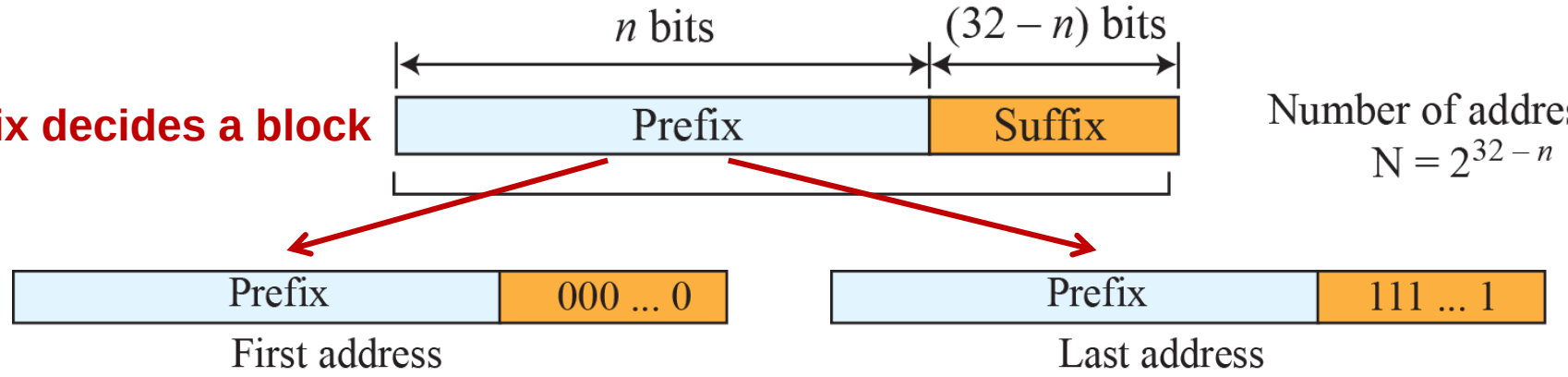


network consisting of 3 subnets

[예] 24비트 길이의 서브넷 마스크: /24
11111111 11111111 11111111 00000000
(상위 24비트: IP 주소의 서브넷 부분)

서브넷 길이와 서브넷 마스크

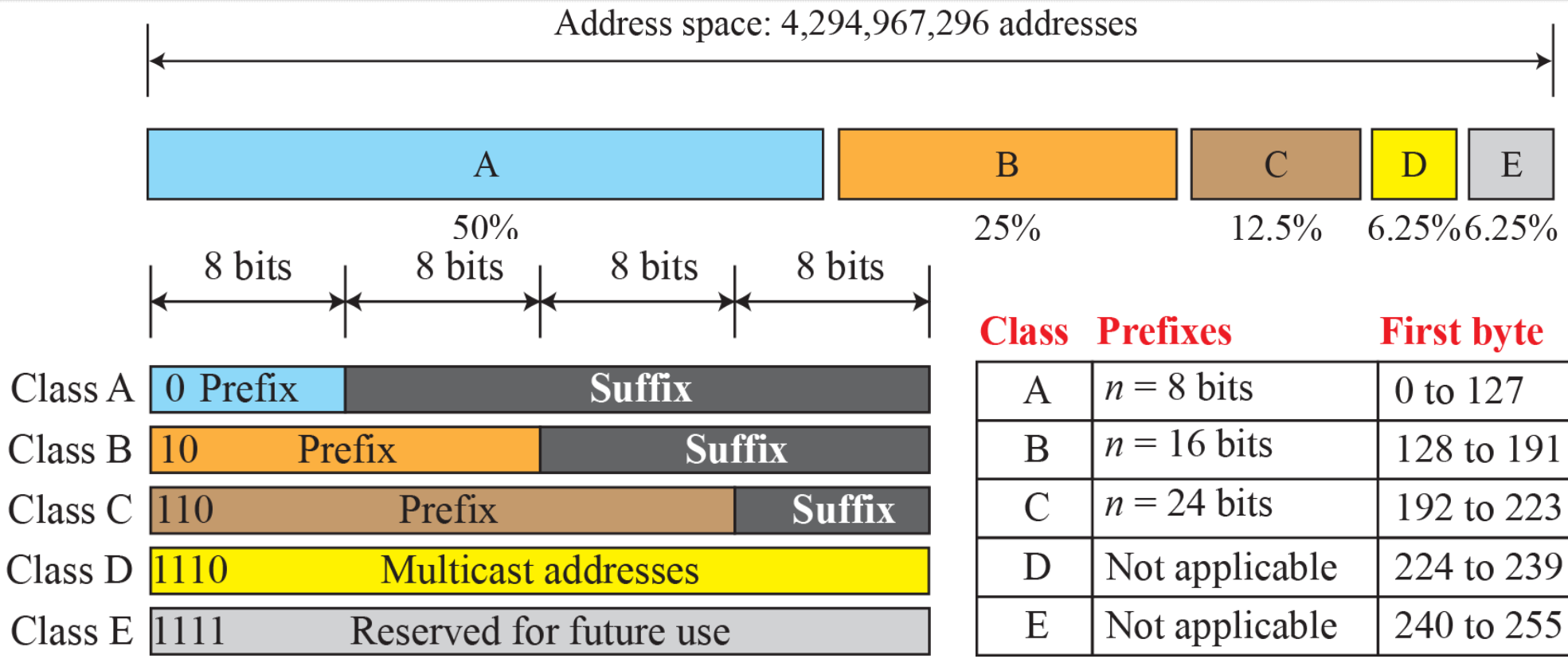
Prefix decides a block



Number of addresses:
$N = 2^{32-n}$

/n	Mask	/n	Mask	/n	Mask	/n	Mask
/1	128.0.0.0	/9	255.128.0.0	/17	255.255.128.0	/25	255.255.255.128
/2	192.0.0.0	/10	255.192.0.0	/18	255.255.192.0	/26	255.255.255.192
/3	224.0.0.0	/11	255.224.0.0	/19	255.255.224.0	/27	255.255.255.224
/4	240.0.0.0	/12	255.240.0.0	/20	255.255.240.0	/28	255.255.255.240
/5	248.0.0.0	/13	255.248.0.0	/21	255.255.248.0	/29	255.255.255.248
/6	252.0.0.0	/14	255.252.0.0	/22	255.255.252.0	/30	255.255.255.252
/7	254.0.0.0	/15	255.254.0.0	/23	255.255.254.0	/31	255.255.255.254
/8	255.0.0.0	/16	255.255.0.0	/24	255.255.255.0	/32	255.255.255.255

[TMI] 클래스형 주소 지정



Class	Prefixes	First byte
A	n = 8 bits	0 to 127
B	n = 16 bits	128 to 191
C	n = 24 bits	192 to 223
D	Not applicable	224 to 239
E	Not applicable	240 to 255

- 클래스 A (0): 전세계 2^7 (128)개 기관에 약 16,777,214 개씩 IP 주소를 할당
- 클래스 B (10): 전세계 2^{14} (16,384)개 기관에 65,534개씩 IP 주소를 할당
- 클래스 C (110): 전세계 2^{21} (약 200만)개 기관에 254개씩 IP 주소를 할당

비 클래스형 주소 지정

CIDR: Classless InterDomain Routing (‘사이다’): 서브넷 주소체계 표기를 일반화

- 서브넷 부분의 길이가 임의로 변경
- 주소 형식: a.b.c.d/x (*x*는 서브넷 부분의 비트 수)

subnet part ← → host part

11001000 00010111 00010000 00000000

200.23.16.0/23

예약된 IPv4 주소

- This-host 주소: 0.0.0.0/32
  - 호스트가 패킷 보낼 때 자신의 IP 주소를 모르는 경우 사용 (DHCP)
- 제한된 브로드캐스트 주소: 255.255.255.255/32
  - 호스트나 라우터가 서브넷의 모든 장치로 패킷을 보낼 때 사용 (DHCP)
- 루프백 주소 (loopback address): 127.0.0.1/8 (SW 테스트 목적)
  - 패킷이 호스트를 벗어나지 않음
- 사설 주소 (private address): 10.0.0.8/8 (A class), 176.16.0.0/12 (B class), 192.168.0.0/16 (C class) 등 (NAT)
- 멀티캐스트 (Multicast) 주소: 224.0.0.0/4

IP addresses: how to get one?

IP 주소에 대한 2가지 질문

- Q1: 호스트가 어떻게 IP 주소의 호스트 부분을 획득?
- Q2: 네트워크가 어떻게 IP 주소의 서브넷 부분을 획득?

Q1: 호스트가 어떻게 IP 주소의 호스트 부분을 획득?

- A1: 시스템/네트워크 관리자가 IP 주소를 할당 (수동)
  - hard-coded by sysadmin in config file ([예] /etc/rc.config in UNIX)
- A2: 동적 호스트 구성 프로토콜 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP): 서버에서 동적으로 주소를 획득
  - 플러그 앤 플레이 (plug-and-play) 프로토콜

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

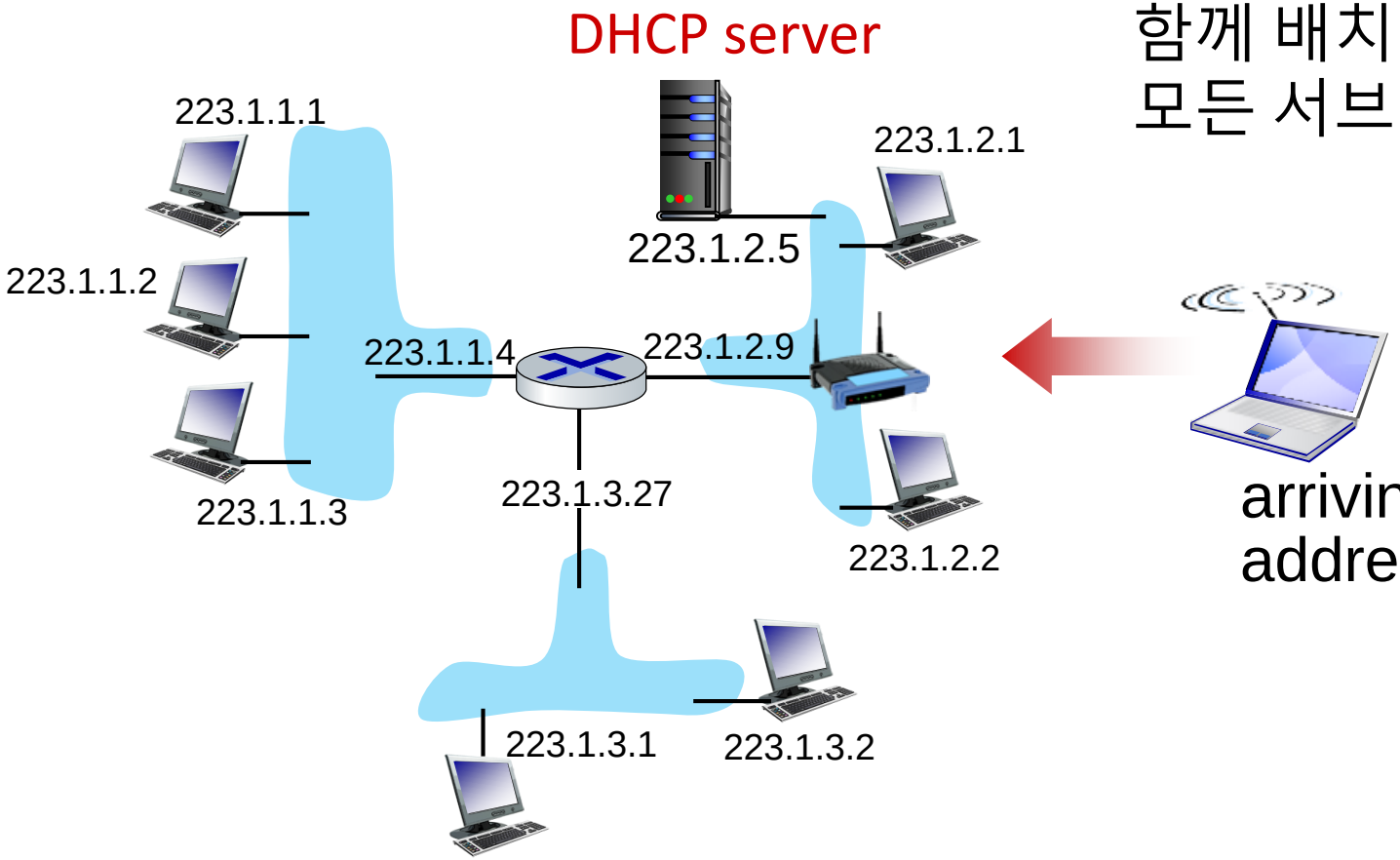
Goal: 호스트는 DHCP 서버를 통해 동적으로 IP 주소를 획득

- 호스트가 네트워크에 처음 접속할 때, DHCP 서버로부터 IP 주소를 자동으로 할당 받음
- 할당 받은 IP 주소는 일정 시간 동안 임대 (lease)되며, 임대 기간이 만료되기 전 갱신 가능
- 네트워크에서 연결이 끊기면, IP 주소는 회수되어 다른 호스트에게 재사용 가능
- 여러 네트워크를 이동하며 접속하는 노트북, 스마트폰 등 모바일 사용자를 지원

DHCP overview:

- DHCP 서버 발견: 호스트는 DHCP 발견 (discover) 메시지를 브로드캐스트 (옵션)
- DHCP 서버 제공: DHCP 서버는 DHCP 제공 (offer) 메시지로 응답함 (옵션)
- DHCP 요청: 호스트는 DHCP 요청 (request) 메시지로 IP 주소를 요청함
- DHCP ACK: DHCP 서버는 DHCP ACK 메시지로 IP주소를 알려줌

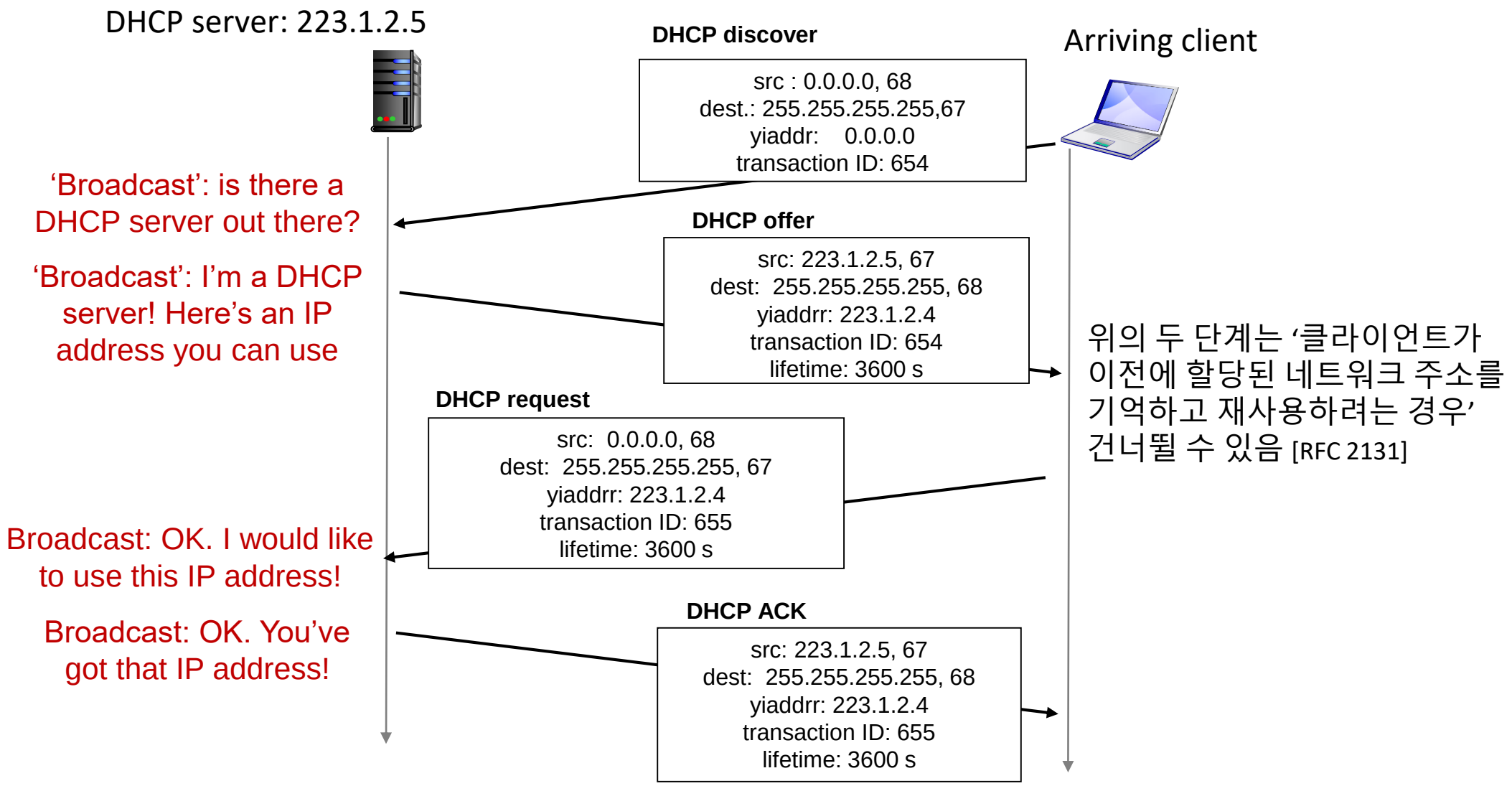
DHCP client-server scenario



일반적으로 DHCP 서버는 라우터에 함께 배치되어 라우터가 연결된 모든 서브넷에 서비스를 제공

arriving DHCP client needs address in this network

DHCP client-server scenario



yiaddr: Your Internet Address

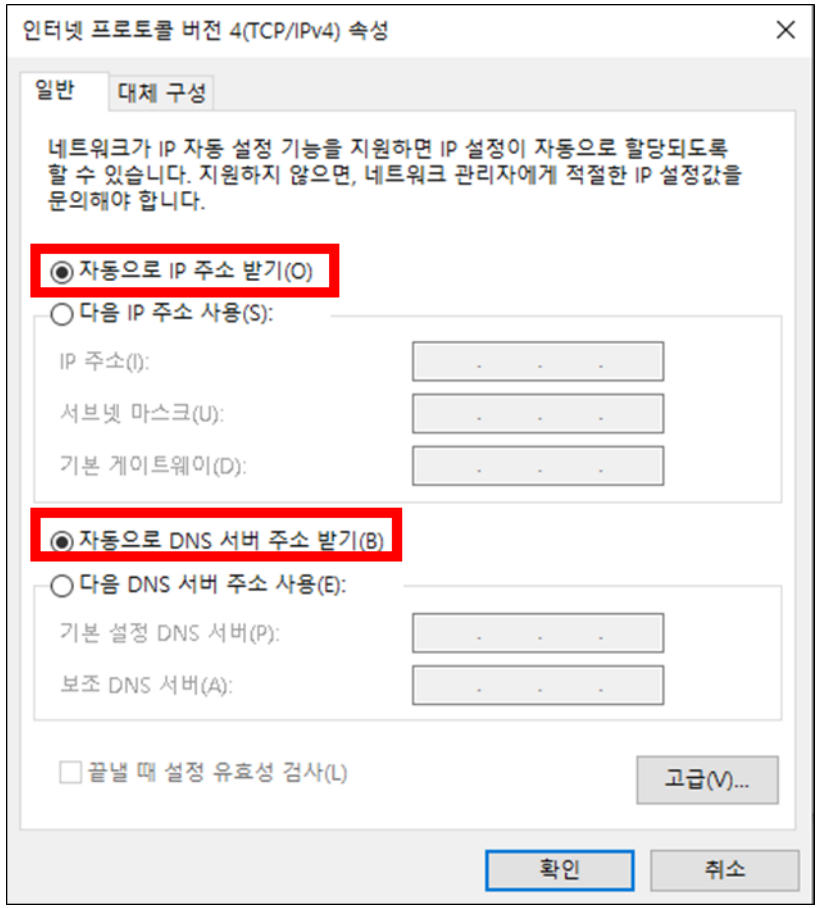
DHCP: more than IP addresses

DHCP는 서브넷에 할당된 IP 주소 이외에도 추가 정보를 제공:

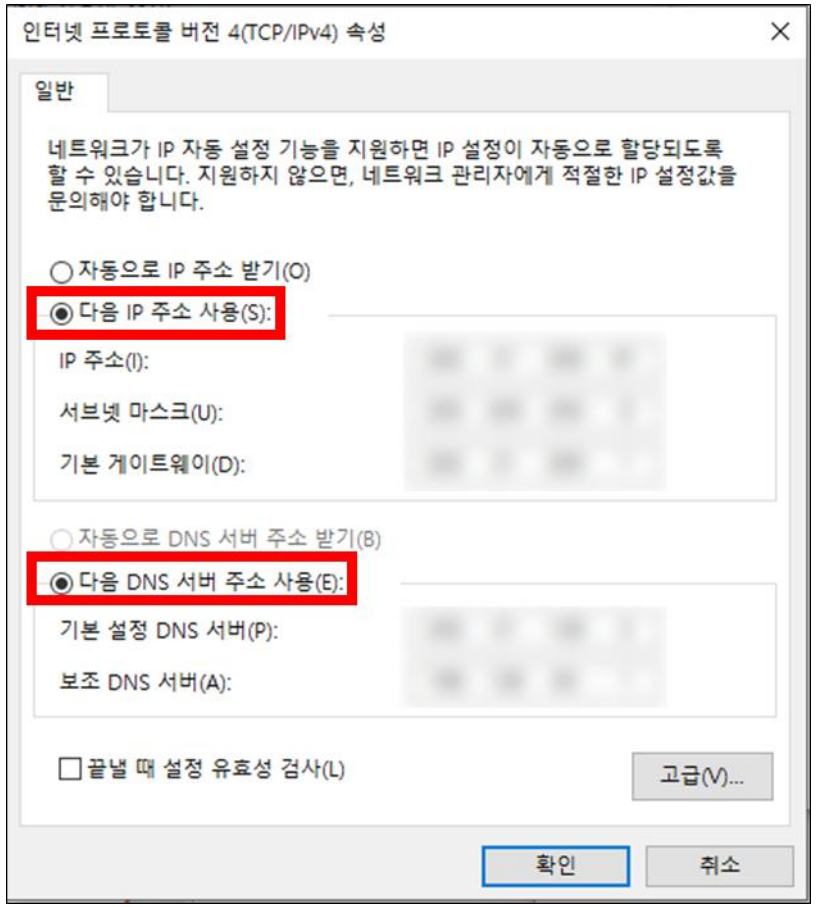
- 클라이언트의 첫 번째 홉 라우터 (기본 게이트웨이)의 IP 주소
- 로컬 DNS 서버의 이름 및 IP 주소
- 서브넷 마스크 (network mask)
  - IP 주소의 서브넷 부분과 호스트 부분을 구분함

IPv4 설정

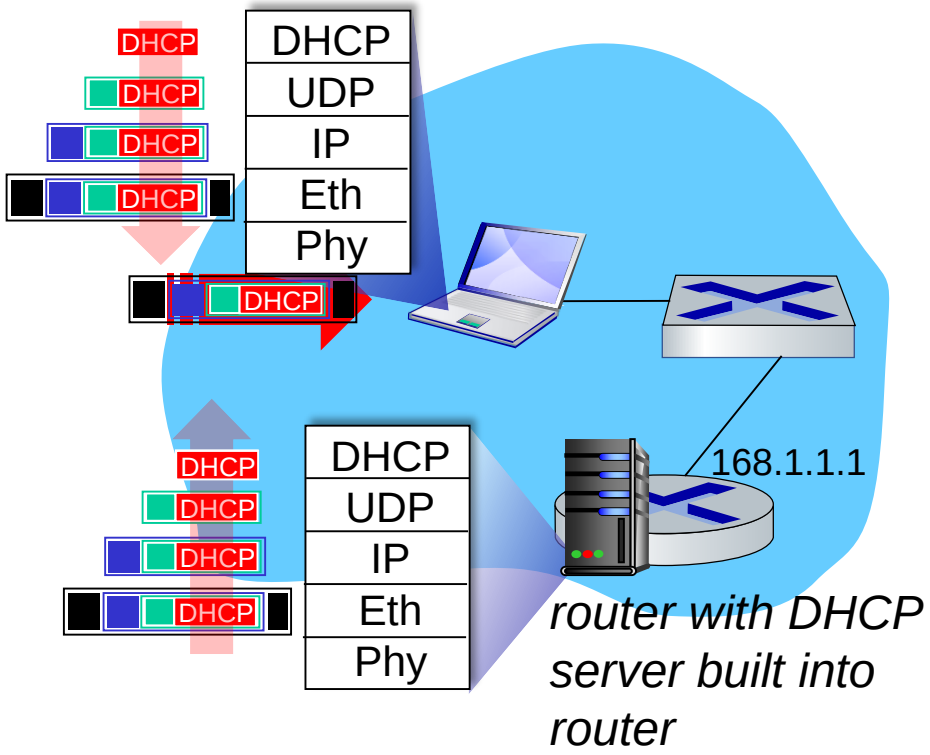
DHCP 설정



수동 설정

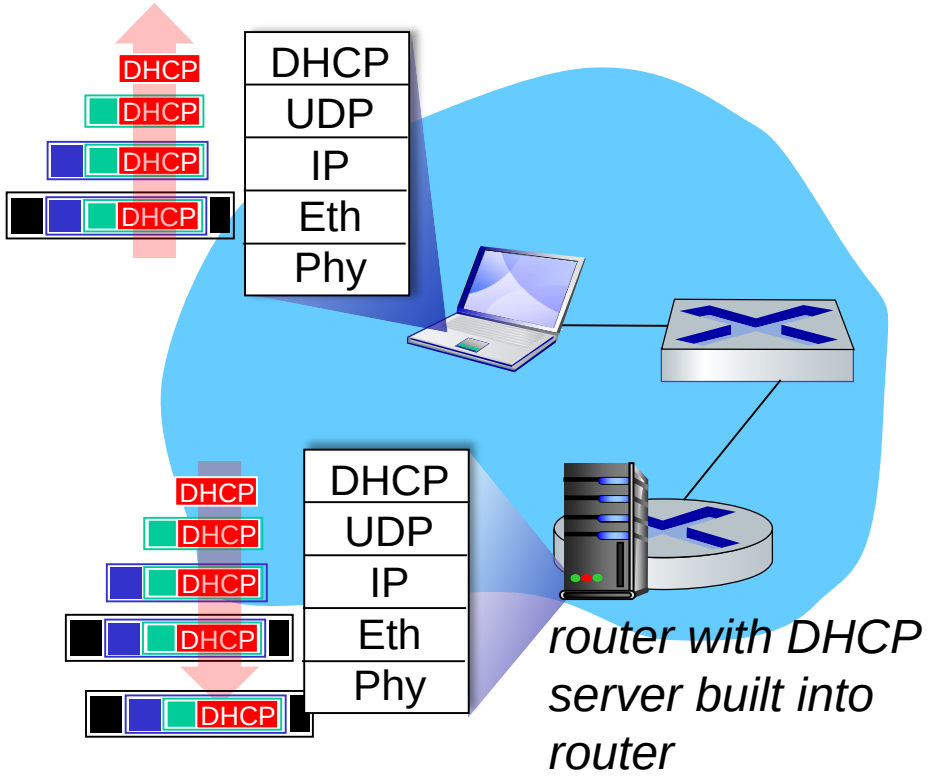


DHCP 동작 예시



- Connecting laptop will use DHCP to get IP address, address of first-hop router, address of DNS server
- DHCP REQUEST message encapsulated in UDP, encapsulated in IP, encapsulated in Ethernet
- Ethernet frame broadcast (dest: FFFFFFFFFFFF) on LAN, received at router running DHCP server
- Ethernet demux'ed to IP demux'ed, UDP demux'ed to DHCP

DHCP 동작 예시



- DHCP server returns DHCP ACK containing client's IP address, IP address of first-hop router for client, name & IP address of DNS server
- encapsulated DHCP server reply forwarded to client, demuxing up to DHCP at client
- client now knows its IP address, name and IP address of DNS server, IP address of its first-hop router

IP addresses: how to get one?

Q2: 네트워크가 어떻게 IP 주소의 서브넷 부분을 획득?

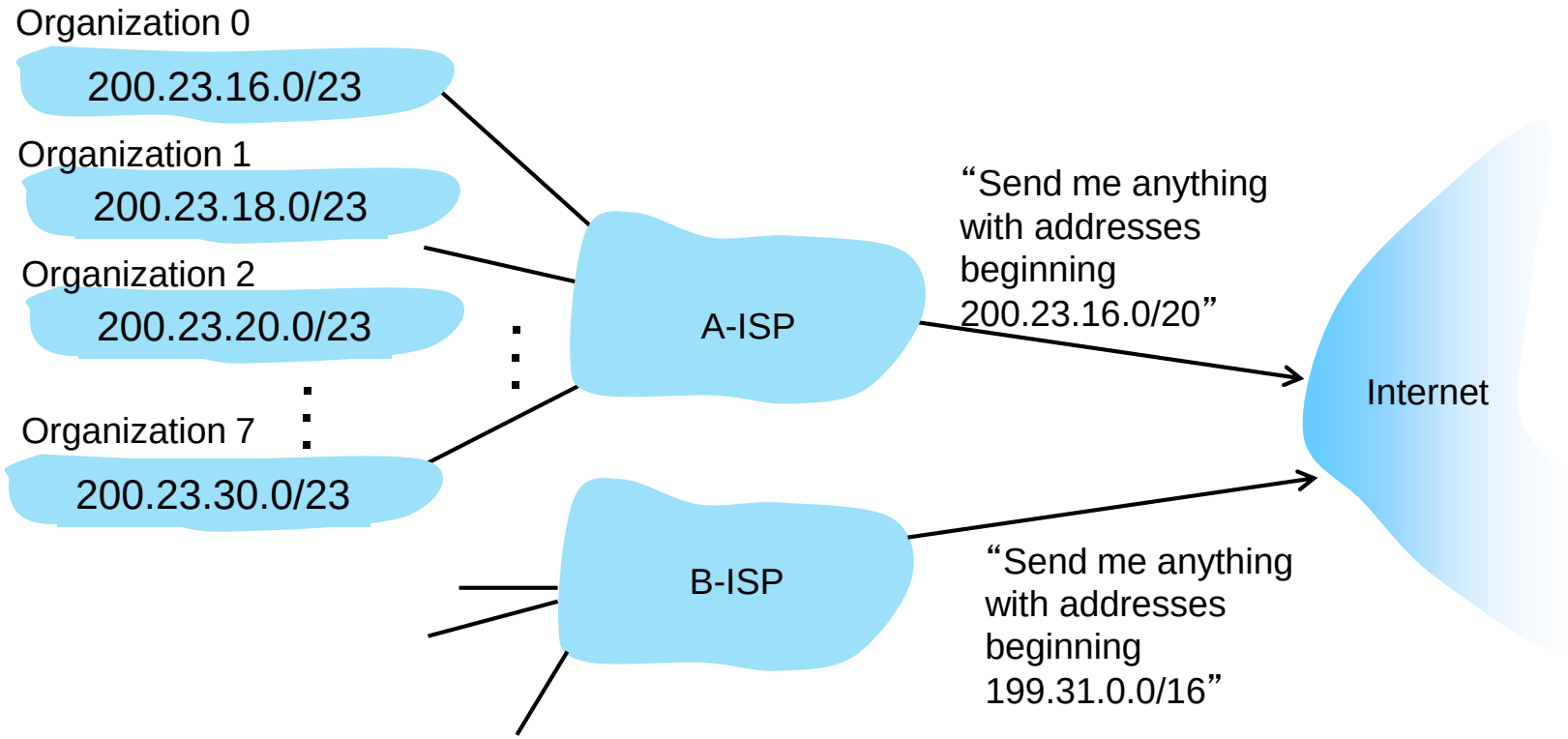
A: 기관은 ISP로부터 할당 받은 IP 주소 공간 (주소 블록)의 일부를 활용하여 내부 조직별로 주소 공간을 분할함: 서브넷팅 (subnetting)

- [예] 기관이 할당된 주소 블록: 11001000 00010111 00010000 00000000 (200.23.16.0/20)
  - 8개의 주소 블록으로 각 조직에게 주소 공간을 할당할 수 있음

조직 0:	11001000 00010111 00010000	00000000	200.23.16.0/23
조직 1:	11001000 00010111 00010010	00000000	200.23.18.0/23
조직 2:	11001000 00010111 00010100	00000000	200.23.20.0/23
	....		
조직 7:	11001000 00010111 00011110	00000000	200.23.30.0/23

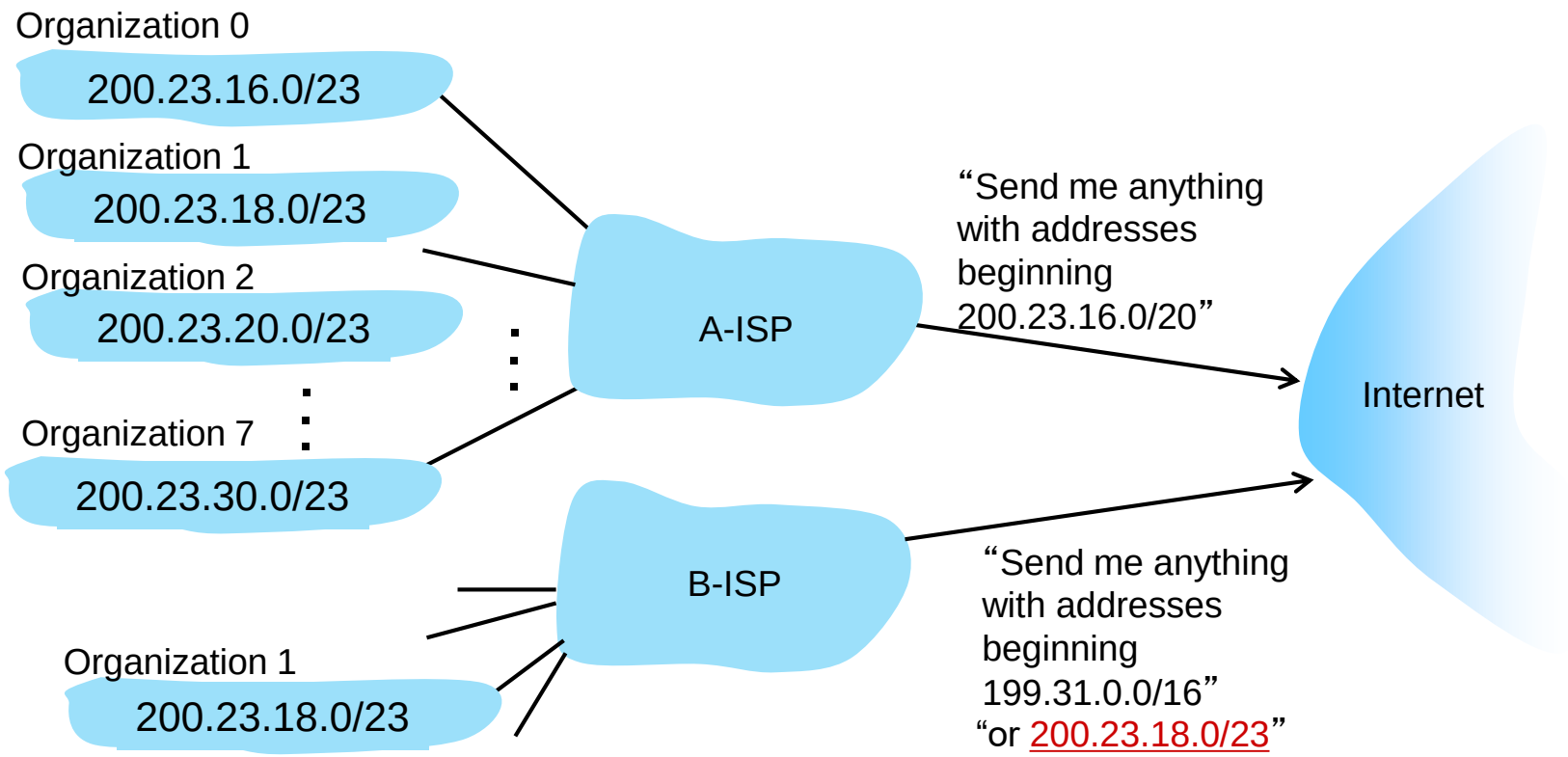
계층적 주소체계: 경로 집약 (route aggregation)

- 슈퍼넷팅 (supernetting): 계층적 주소 지정을 사용하면 라우팅 정보를 효율적으로 광고할 수 있음
  - 네트워크 접두사 (prefix)만 광고하면 됨 → 포워딩 테이블 크기 감소



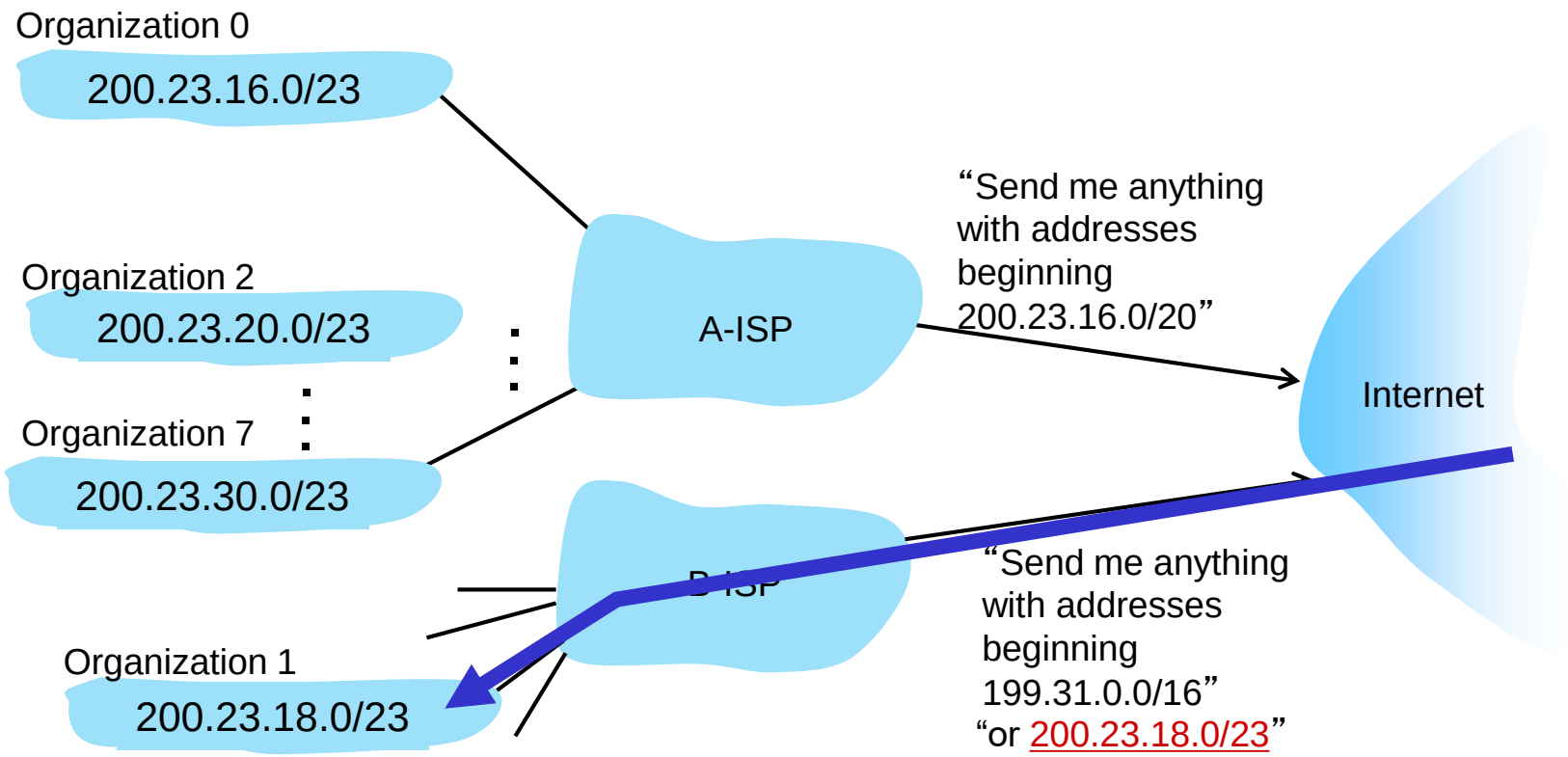
계층적 주소체계: 경로 집약 (route aggregation)

- 조직 1이 A-ISP에서 B-ISP로 이동
- B-ISP는 이제 조직 1에 더 구체적인 경로를 알림



계층적 주소체계: 경로 집약 (route aggregation)

- 조직 1이 A-ISP에서 B-ISP로 이동
- B-ISP는 이제 조직 1에 더 구체적인 경로를 알림 (최장 접두사 일치)



IP addressing: last words ...

Q3: ISP는 어떻게 주소 블록을 획득?

A: ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, http://www.icann.org/)에서 할당

- IP 주소 할당
- DNS 루트 서버 관리
- 도메인 이름 할당 및 도메인 이름 분쟁 해결

Q: 32비트 길이의 IPv4 주소가 충분?

- 인터넷 개발 당시 현재의 인터넷 확산을 예측하지 못함
- ICANN는 2011년에 마지막 IPv4 주소 블록을 할당함
- DHCP와 NAT는 IPv4 주소 공간 고갈을 문제를 완화시킴
- IPv6는128-bit 주소를 활용

Q & A